ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ

Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Matemàtiques de la telecomunicació

Examen parcial 10 d'abril de 2026 temps: 2h 30m

(4p) 1. (a) (1p) Determineu la funció causal $x(t)$ que satisfà l'equació $t \star x(t) = \dfrac{1}{4}\left(1 - x(t)\right)$.

(b) (1.5p) Calculeu la transformada de Laplace de la funció $y(t) = \displaystyle\int_0^t \frac{e^{-\tau} - 1}{\tau}\,\mathrm{d}\tau$.

(c) (1.5p) Determineu l'antitransformada de Laplace de $Z(s) = \dfrac{1 - e^{-2s}}{s\left(s^2 + \pi^2\right)}$.

♣ **Solució:**

(a) Aplicant el teorema de convolució

$$t \star x(t) = \frac{1}{4}\left(1 - x(t)\right) \quad \xrightarrow{\mathcal{L}} \quad \frac{1}{s^2}X(s) = \frac{1}{4s} - \frac{X(s)}{4} \quad \Rightarrow \quad \frac{s^2+4}{s^2}X(s) = \frac{1}{s} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad X(s) = \frac{s}{s^2+4} \quad \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \quad x(t) = \cos 2t\, u(t).$$

(b) $e^{-t} - 1 \quad \xrightarrow{\mathcal{L}} \quad \dfrac{1}{s+1} - \dfrac{1}{s}$.

Per la propietat de divisió per t

$$\frac{e^{-t}-1}{t} \quad \xrightarrow{\mathcal{L}} \quad \int_s^{+\infty}\left(\frac{1}{v+1} - \frac{1}{v}\right)\mathrm{d}v = \left[\ln(v+1) - \ln v\right]_s^{+\infty} = \left[\ln\frac{v+1}{v}\right]_s^{+\infty} = \ln\frac{s}{s+1}$$

i per la propietat d'integració

$$y(t) = \int_0^t \frac{e^{-\tau}-1}{\tau}\,\mathrm{d}\tau \quad \xrightarrow{\mathcal{L}} \quad Y(s) = \frac{1}{s}\ln\frac{s}{s+1}.$$

(c) $\dfrac{1}{s\left(s^2+\pi^2\right)} = \dfrac{A}{s} + \dfrac{Bs+C}{s^2+\pi^2} \quad \Rightarrow \quad A = \dfrac{1}{\pi^2},\ B = -\dfrac{1}{\pi^2},\ C = 0.$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s\left(s^2+\pi^2\right)}\right] = \frac{1}{\pi^2}(1 - \cos \pi t)u(t).$$

Per la propietat de translació

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{e^{-2s}}{s\left(s^2+\pi^2\right)}\right] = \frac{1}{\pi^2}(1 - \cos \pi(t-2))u(t-2) = \frac{1}{\pi^2}(1 - \cos \pi t)u(t-2).$$

Llavors

$$y(t) = \frac{1}{\pi^2}(1 - \cos \pi t)(u(t) - u(t-2)).$$

(3p) 2. Donat el sistema d'equacions diferencials

$$\begin{cases} x'(t) = 2x(t) - y(t) + e^t \\ y'(t) = -x(t) + 2y(t) \end{cases}$$

amb les condicions inicials $x(0) = 1$, $y(0) = 0$, trobeu $x(t)$ (no es demana que calculeu $y(t)$).

♣ **Solució:** Transformant les equacions per Laplace

$$\begin{cases} sX(s) - x(0) = sX(s) - 1 = 2X(s) - Y(s) + \frac{1}{s-1} \\ sY(s) - y(0) = sY(s) = -X(s) + 2Y(s) \end{cases}$$

és a dir, matricialment

$$\begin{pmatrix} s-2 & 1 \\ 1 & s-2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X(s) \\ Y(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{s-1} + 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{s}{s-1} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Llavors,

$$X(s) = \frac{\begin{vmatrix} \frac{s}{s-1} & 1 \\ 0 & s-2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} s-2 & 1 \\ 1 & s-2 \end{vmatrix}} = \frac{\frac{s}{s-1}(s-2)}{(s-2)^2 - 1} = \frac{s(s-2)}{(s-1)^2(s-3)} = \frac{A}{(s-1)^2} + \frac{B}{s-1} + \frac{C}{s-3}$$

on $A = \frac{1}{2}$, $B = \frac{1}{4}$ i $C = \frac{3}{4}$.

Finalment, $x(t) = \mathcal{L}^{-1}[X(s)] = \dfrac{1}{4}\left((2t+1)e^t + 3e^{3t}\right) u(t)$.

(3p) 3. Calculeu la solució de l'equació diferencial $t^2y' + ty - t^2y^2 + 1 = 0$ que satisfà la condició inicial $y(1) = 0$, utilitzant el canvi de variable $y = \dfrac{1}{t} + \dfrac{1}{z}$.

♣ **Solució:** Aplicant el canvi de variable,

$ty = 1 + \dfrac{t}{z}$

$t^2y' = t^2\left(-\dfrac{1}{t^2} - \dfrac{z'}{z^2}\right) = -1 - \dfrac{t^2z'}{z^2}$

$t^2y' + ty - t^2y^2 + 1 = -1 - \dfrac{t^2z'}{z^2} + 1 + \dfrac{t}{z} - 1 - \dfrac{t^2}{z^2} - \dfrac{2t}{z} + 1 = -\dfrac{t^2}{z^2}\left(z' + \dfrac{z}{t} + 1\right) = 0,$

que equival a l'equació diferencial lineal de primer ordre $z' + \dfrac{1}{t}z + 1 = 0$.

La part lineal homogènia $z' + z/t = 0$ es resol com a equació de variables separables:

$$\frac{z'}{z} = -\frac{1}{t} \quad \Rightarrow \quad \int \frac{\mathrm{d}z}{z} = -\int \frac{\mathrm{d}t}{t} + C \quad \Rightarrow \quad \ln|z| = -\ln|t| + C \quad \Rightarrow \quad z = \pm e^{C - \ln|t|} = \frac{A}{t},\ A \in \mathbb{R}.$$

Calculem la solució particular de l'equació diferencial lineal completa aplicant el mètode de variació de constants:

$$z(t) = \frac{A(t)}{t},\ z' = \frac{A'(t)}{t} - \frac{A(t)}{t^2} \quad \Rightarrow \quad z' + \frac{z}{t} + 1 = \frac{A'(t)}{t} - \frac{A(t)}{t^2} + \frac{A(t)}{t^2} + 1 = 0 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad A'(t) = -t \quad \Rightarrow \quad A(t) = -\frac{t^2}{2} \quad \Rightarrow \quad z(t) = -\frac{t}{2}.$$

Per tant, la solució general de l'equació diferencial lineal és $z(t) = -\dfrac{t}{2} + \dfrac{A}{t} = \dfrac{2A - t^2}{2t},\ A \in \mathbb{R}.$

Desfent el canvi de variable, tenim $y(t) = \dfrac{1}{t} + \dfrac{2t}{2A - t^2} = \dfrac{2A + t^2}{t(2A - t^2)}$, $A \in \mathbb{R}$.

Finalment, apliquem la condició inicial $y(1) = \dfrac{2A+1}{2A-1} = 0$, d'on $A = -1/2$ i obtenim la solució $y(t) = \dfrac{1 - t^2}{t(1 + t^2)}$ amb domini $t > 0$.
